



PRODUKTDATENBLATT

Typ 330 Counter

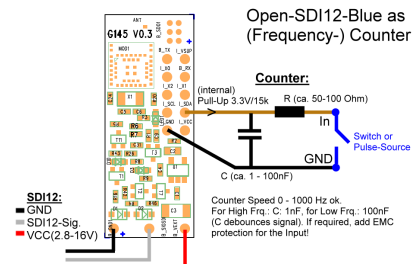
Universeller Frequenz- und Impulszähler

Konfigurierbare Open-SDI12-Blue-Leiterplatte für Impulszählung, Durchfluss- und Regenmessung sowie Frequenzmessung bis 1.000 Hz - mit Low-Voltage SDI-12 und Bluetooth Low Energy.

DOKUMENT · OSX 0330

STAND · Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



Produktprofil

Der **Typ 330 Counter** ist kein Fertigerät, sondern eine anpassbare Leiterplatte der Open-SDI12-Blue-Plattform. Sie erfasst langsame Impulse von Schaltern und Impulsgebern, etwa an Regenmessern oder Durchflusszählern, sowie Frequenzen bis 1.000 Hz. Der Zählerstand, die Frequenz und ein konfigurierbarer Delta-Wert werden über Low-Voltage SDI-12 bereitgestellt; Bluetooth Low Energy (BLE) unterstützt die Parametrierung, Inbetriebnahme und Diagnose.

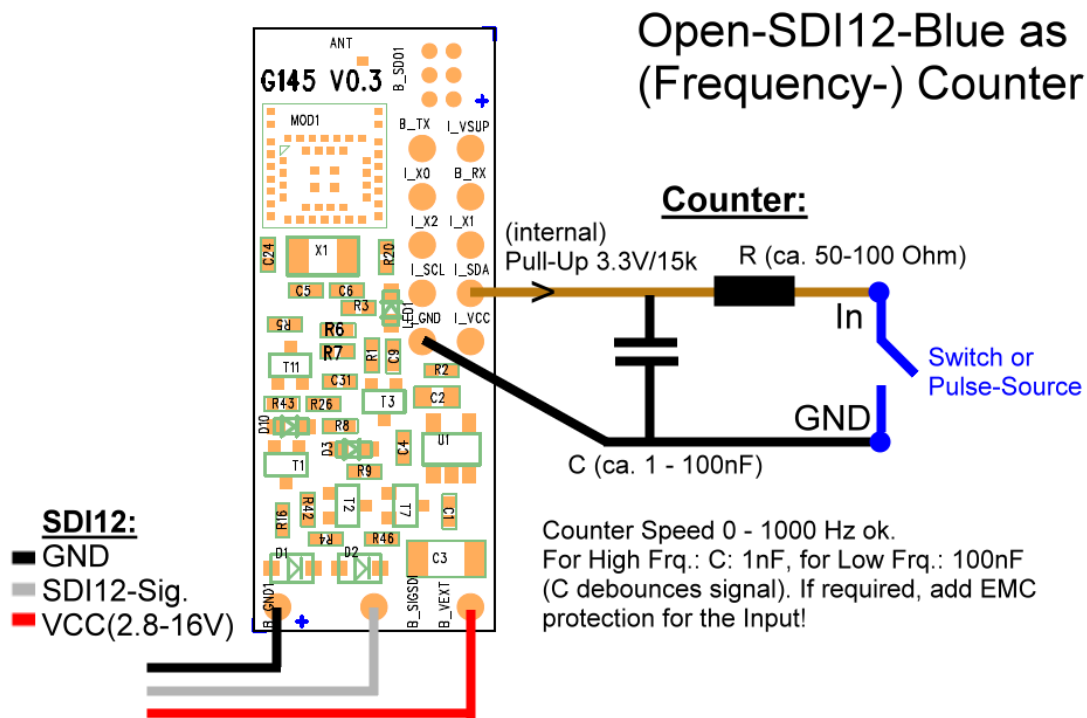


Abbildung 1: Typ 330 Counter: Open-SDI12-Blue-Leiterplatte mit Zähl Eingang und Beschaltungsbeispiel

Vorteile auf einen Blick

- Universell anpassbare Leiterplatte statt festgelegtem Fertigerät
- Impulszählung für Regenmesser, Durchflussmesser und weitere Kontakt- oder Pulssignale
- Frequenzmessung von 0 bis 1.000 Hz mit 0,1-Hz-Auflösung
- Absoluter Zählerstand bis 9.999.999, anschließend Überlauf auf 0
- Skalierung von Impulsen in physikalische Einheiten, beispielsweise Liter, Millimeter oder Kubikmeter
- Konfigurierbarer Delta-Wert für Durchfluss, Niederschlag oder Verbrauch je Zeitfenster
- Low-Voltage SDI-12 Version 1.3 und BLE für Integration und lokalen Service
- Schutzbeschaltung für Schaltkontakte und lange Leitungen projektierbar

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Anwendung	Projektierbare Impulszählung und Frequenzmessung
Bauform	Open-SDI12-Blue-Leiterplatte, keine fertige Gehäuseeinheit
Messgrößen	Absoluter Zählerstand, Frequenz, Delta-Wert; optional Versorgungsspannung
Frequenzbereich	0 bis 1.000 Hz
Frequenzauflösung	0,1 Hz
Aktualisierung der Frequenz	Alle 8 s
Zählerbereich	0 bis 9.999.999, danach Überlauf auf 0
Kommunikationsschnittstellen	SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy
Versorgung	2,8 bis 16 V DC
Dauerbetrieb	Erforderlich für Zähler- und Frequenzfunktion
Ruhestrom bei offenem Eingang	Wenige μA ; BLE-Advertising im Mittel unter 15 μA bei 4 V
Strom bei geschlossenem Eingang	Etwa 220 μA durch internen Pull-up von ca. 15 k Ω m
SDI-12-Kommunikation	Unter 5 mA für etwa 200 ms
Einschaltbereitschaft	Etwa 250 ms; Frequenzwert nach mindestens 8 s verfügbar
Betriebstemperatur	-40 bis +85 °C

Projektierbare Eingangs- und Schutzbeschaltung

Der Zähl Eingang besitzt einen internen Pull-up von etwa 15 k Ω m nach 3,3 V. Bei geschlossenem Kontakt fließen dadurch etwa 220 μA . Für Schaltkontakte empfiehlt die Originalunterlage einen Serienwiderstand von etwa 50 bis 100 Ω m und einen externen Kondensator zur Entprellung. Für langsame Impulse ist ein größerer Kondensator geeignet; bei höheren Frequenzen wird eine kleinere Kapazität verwendet. Das Anschlussbild zeigt als Orientierungswerte etwa 1 nF für hohe Frequenzen und etwa 100 nF für niedrige Frequenzen.

Bei externen oder langen Leitungen ist eine zusätzliche EMV-Schutzbeschaltung, beispielsweise mit einer TVS-Diode, dringend zu prüfen. Die konkrete Beschaltung richtet sich nach Signalquelle, Impulsdauer, Leitungslänge, Umgebung und erforderlicher Frequenzbandbreite. So kann die Platine an robuste Feldanwendungen ebenso angepasst werden wie an schnelle Frequenzsignale.

Zählen, Frequenz und Delta-Wert

Der Typ 330 berechnet die Frequenz fest im Acht-Sekunden-Rhythmus. Nach dem Einschalten muss daher mindestens acht Sekunden gewartet werden, bevor ein Frequenzwert verfügbar ist. Der absolute Zählerstand wird unabhängig davon fortlaufend erfasst und kann über Skalierungskoeffizienten in eine physikalische Einheit umgesetzt werden.

Der Delta-Wert bildet die skalierte Zählerdifferenz über ein frei konfigurierbares Zeitfenster. Bei einem Regenmesser mit zehn Impulsen pro Millimeter kann der Zähler beispielsweise mit dem Faktor 0,1 direkt Millimeter ausgeben. Ist das Delta-Zeitfenster auf 60 s eingestellt, liefert der Delta-Wert den Niederschlag der vergangenen Minute. Entsprechend lässt sich die Funktion für Durchfluss-, Mengen- oder Verbrauchswerte nutzen.

Konfigurationswert	Funktion
K0 / K1	Multiplikator und Offset für den Zählerstand
K2 / K3	Multiplikator und Offset für die Frequenz
K4	Zeitfenster des Delta-Werts in Sekunden; mindestens 8 s empfohlen

SDI-12-Integration

Mit aM! oder CRC-gesichert mit aMC! startet der Datenlogger eine Messung und liest anschließend mit aD0! bis zu drei Werte aus: absoluten Zählerstand, Frequenz in Hertz und Delta-Wert. aM1! beziehungsweise aMC1! ergänzt die Messung um die Versorgungsspannung. Die Daten stehen nach Abschluss der SDI-12-Messung im internen Cache bereit.

Befehl	Funktion
aM! / aMC!	Zählerstand, Frequenz und Delta-Wert erfassen
aM1! / aMC1!	Messwerte einschließlich Versorgungsspannung erfassen
aD0!	Werte der vorangehenden Messung auslesen
aI!	Leiterplatte identifizieren
aAn!	SDI-12-Adresse ändern

Bei zu frühem Abruf eines Frequenzwerts meldet der Typ 330 den Fehlerwert -101.0; bei einem zu kurzen Delta-Zeitfenster den Fehlerwert -102.0. Die Wartezeit ergibt sich aus dem festen Frequenzintervall beziehungsweise dem eingestellten Delta-Zeitfenster.

Bluetooth und Parametrierung

Über BLE lassen sich Zähler- und Frequenzskalierung, Offset sowie Delta-Zeitfenster mit **BlueShell** oder dem browserbasierten **BLX Dashboard** einstellen und dauerhaft speichern. Dies erlaubt eine projektspezifische Zuordnung der Rohimpulse zu Einheiten wie Millimeter Niederschlag, Liter, Kubikmeter oder einer anwendungsspezifischen Durchflussgröße.

Die Platine wird für die jeweilige Anwendung mit geeigneter Eingangs- und EMV-Beschaltung, Versorgung, Gehäuse und Anschlusskonzept kombiniert. Dadurch eignet sie sich sowohl als Baustein in einem kompakten Zählergehäuse als auch als Bestandteil kundenspezifischer Messsysteme.

Typische Einsatzbereiche

- Kippwaagen-Regenmesser und Niederschlagsmessung
- Durchfluss- und Verbrauchszähler mit Impulsausgang
- Kontaktgeber, Schalter und langsame Ereigniszähler
- Drehzahl- und Frequenzmessung bis 1.000 Hz
- Angepasste OEM- und Sonderlösungen auf Basis der Open-SDI12-Blue-Platine

Konformität und weiterführende Informationen

Die Frequency-/Pulse-Counter-Ausführung des Typ 330 entspricht laut Originalunterlage den grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie RED 2014/53/EU sowie der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2). Das vollständige Originaldatenblatt und die Firmware sind im [LTX-Firmware- und Dokumentenarchiv](#) verfügbar. Weiterführende technische Informationen zur LTX-Integration: [joembedded/ltx_docu](#).